

第 1 讲 矩阵与向量相乘

你早已知道矩阵与向量相乘的公式。尽管如此，本讲的目的，是描述一种也许不太熟悉的理解这种乘积的方式：若 $b = Ax$ ，则 b 是 A 的各列的线性组合。

熟悉的定义

设 x 是 n 维列向量， A 是 $m \times n$ 矩阵（ m 行、 n 列）。那么矩阵与向量之积 $b = Ax$ 是一个 m 维列向量，定义为：

$$b_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j, \quad i = 1, \dots, m. \quad (1.1)$$

这里 b_i 表示 b 的第 i 个分量， a_{ij} 表示 A 的 (i, j) 位置上的元素（第 i 行、第 j 列）， x_j 表示 x 的第 j 个分量。为简单起见，本书除少数几讲外，一律假定诸如此类的量都属于 $\mathbb{C}$ ，即复数域。 m 维向量的空间记作 $\mathbb{C}^m$ ， $m \times n$ 矩阵的空间记作 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 。

映射 $x \mapsto Ax$ 是线性的，这意味着对任意 $x, y \in \mathbb{C}^n$ 及任意 $\alpha \in \mathbb{C}$ ，都有

$$A(x + y) = Ax + Ay, \quad A(\alpha x) = \alpha Ax.$$

反过来，从 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^m$ 的每个线性映射，都可以表示为乘以某个 $m \times n$ 矩阵。

矩阵乘以向量

记 a_j 为 A 的第 j 列，它是一个 m 维向量。于是 (1.1) 可以改写为

$$b = Ax = \sum_{j=1}^n x_j a_j. \quad (1.2)$$

这一等式可以图示如下：

$$\begin{bmatrix} b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} a_1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_2 \end{bmatrix} + \cdots + x_n \begin{bmatrix} a_n \end{bmatrix}.$$

在 (1.2) 中， b 被表示为各列 a_j 的线性组合。从 (1.1) 到 (1.2)，只是记号上的一点变化。然而，以 (1.2) 的形式去理解 Ax ，对于正确领会数值线性代数的算法至关重要。

我们可以这样总结关于矩阵-向量乘积的这两种描述。作为数学家，我们习惯于把公式 $Ax = b$ 理解为： A 作用于 x 而得到 b 。与之相对，公式 (1.2) 则提示了另一种解读： x 作用于 A 而得到 b 。

例 1.1 范德蒙矩阵 (Vandermonde Matrix)。 固定一系列数 $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ 。若 p 和 q 是次数小于 n 的多项式， α 是标量，则 $p+q$ 与 αp 也是次数小于 n 的多项式。而且，这些多项式在点 x_i 处的取值满足如下的线性性质：

$$(p+q)(x_i) = p(x_i) + q(x_i),$$

$$(\alpha p)(x_i) = \alpha(p(x_i)).$$

因此，从次数小于 n 的多项式 p 的系数向量，到多项式采样值向量 $(p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_m))$ 的映射是线性的。任何线性映射都可以表示为矩阵乘法，此即一例。事实上，它由一个 $m \times n$ 的范德蒙矩阵表示：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_m & x_m^2 & \cdots & x_m^{n-1} \end{bmatrix}.$$

若 c 是 p 的系数列向量，

$$c = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix}, \quad p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n-1}x^{n-1},$$

则乘积 Ac 给出多项式的采样值。也就是说，对 1 到 m 中的每个 i ，都有

$$(Ac)_i = c_0 + c_1x_i + c_2x_i^2 + \cdots + c_{n-1}x_i^{n-1} = p(x_i). \quad (1.3)$$

在这个例子里很清楚：矩阵-向量乘积 Ac 不应像 (1.1) 所暗示的那样，被看成 m 个彼此不同的标量求和（每一个都是 c 的各分量的一个线性组合）。相反， A 可以看作一个“列”的矩阵，每一列是一个单项式在各点上的采样值：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \end{bmatrix}, \quad (1.4)$$

而乘积 Ac 应当理解为一个形如 (1.2) 的单个向量求和，它一次性地给出这些单项式的线性组合：

$$Ac = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} = p(x). \quad \square$$

本讲的其余部分，将从 (1.2) 的视角回顾线性代数中的一些基本概念。

矩阵乘以矩阵

对于矩阵乘积 $B = AC$ ， B 的每一列都是 A 的各列的线性组合。为推导这一事实，我们从矩阵乘法的通常公式出发。若 A 是 $\ell \times m$ 矩阵、 C 是 $m \times n$ 矩阵，则 B 是 $\ell \times n$ 矩阵，其元素定义为

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} c_{kj}. \quad (1.5)$$

这里 b_{ij} 、 a_{ik} 、 c_{kj} 分别是 B 、 A 、 C 的元素。用各列来表示，该乘积写作

$$\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix},$$

于是 (1.5) 变为

$$b_j = A c_j = \sum_{k=1}^m c_{kj} a_k. \quad (1.6)$$

可见 b_j 是各列 a_k 的线性组合，系数为 c_{kj} 。

例 1.2 外积 (Outer Product)。 矩阵乘积的一个简单例子是外积。它是 m 维列向量 u 与 n 维行向量 v 的乘积，结果是一个秩为 1 的 $m \times n$ 矩阵。外积可以写成

$$\begin{bmatrix} u \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 u & v_2 u & \cdots & v_n u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 u_1 & \cdots & v_n u_1 \\ \vdots & & \vdots \\ v_1 u_m & \cdots & v_n u_m \end{bmatrix}.$$

各列都是同一向量 u 的倍数，同样地，各行也都是同一向量 v 的倍数。□

例 1.3 再看第二个例子。设 $B = AR$ ，其中 R 是上三角 $n \times n$ 矩阵，当 $i \leq j$ 时元素 $r_{ij} = 1$ ，当 $i > j$ 时 $r_{ij} = 0$ 。这个乘积可以写成

$$\begin{bmatrix} b_1 & \cdots & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

按列公式 (1.6) 立得

$$b_j = A r_j = \sum_{k=1}^j a_k. \quad (1.7)$$

也就是说, B 的第 j 列是 A 的前 j 列之和。矩阵 R 是不定积分算子的离散对应物。□

值域与零空间

矩阵 A 的值域 (range), 记作 $\text{range}(A)$, 是那些可表示为 Ax (其中 x 为某个向量) 的所有向量所构成的集合。公式 (1.2) 自然地引出如下的刻画:

定理 1.1 $\text{range}(A)$ 是由 A 的各列张成的空间。

证明. 由 (1.2), 任何 Ax 都是 A 各列的线性组合。反过来, 任何落在 A 各列所张成的空间中的向量 y , 都可写成各列的线性组合 $y = \sum_{j=1}^n x_j a_j$ 。把这些系数 x_j 排成向量 x , 便有 $y = Ax$, 从而 y 在 A 的值域之中。□

由定理 1.1, 矩阵 A 的值域又被称为 A 的列空间。

$A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 的零空间 (nullspace), 记作 $\text{null}(A)$, 是满足 $Ax = 0$ 的所有向量 x 的集合, 其中 0 是 $\mathbb{C}^m$ 中的零向量。零空间中每个向量 $x \in \text{null}(A)$ 的各分量, 正好给出把零表示为 A 各列的线性组合时的系数:

$$0 = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n.$$

秩

矩阵的列秩是其列空间的维数。类似地, 矩阵的行秩是其各行所张成空间的维数。行秩总是等于列秩 (在诸多证明之中, 这一结论是奇异值分解的一个推论, 详见第 4、5 两讲), 因此我们干脆把这—个数称为矩阵的秩。

$m \times n$ 矩阵若是满秩的, 就是其秩达到可能的最大值 (即 m 与 n 中较小的那个)。换言之, 当 $m \geq n$ 时, 满秩矩阵必有 n 个线性无关的列。这样的矩阵还可以用—个性质来刻画: 它所定义的映射是一—的。

定理 1.2 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 且 $m \geq n$ 。 A 满秩当且仅当它不把两个不同的向量映到同一个向量。

证明. ($\implies$) 若 A 满秩, 则其各列线性无关, 从而构成 $\text{range}(A)$ 的一组基。这意味着每个 $b \in \text{range}(A)$ 用 A 的列来展开时是唯一的; 于是由 (1.2), 每个 $b \in \text{range}(A)$ 都有唯一的 x 使 $b = Ax$ 。 ($\impliedby$) 反过来, 若 A 不满秩, 则其各列 a_j 线性相关, 存在一个非平凡的线性组合 $\sum_{j=1}^n c_j a_j = 0$ 。由系数 c_j 排成的非零向量 c 满足 $Ac = 0$ 。于是 A 确实把不同的向量映到同一个向量: 对任意 x , 都有 $Ax = A(x + c)$ 。□

逆

非奇异 (nonsingular) 或可逆 (invertible) 矩阵, 就是满秩的方阵。注意, 非奇异 $m \times m$ 矩阵 A 的 m 个列构成整个空间 $\mathbb{C}^m$ 的一组基。因此, 任何向量都可以唯一地表示为这些列的线性组合。特别地, 那个在第 j 个分量为 1、其余分量全为 0 的规范单位向量, 记作 e_j , 可以展开为

$$e_j = \sum_{i=1}^m z_{ij} a_i. \quad (1.8)$$

设 Z 是以 z_{ij} 为元素的矩阵, z_j 表示 Z 的第 j 列。则 (1.8) 可写成 $e_j = Az_j$ 。这一方程具有 (1.6) 的形式; 把它再写一遍, 最简洁的写法是

$$\begin{bmatrix} e_1 & \cdots & e_m \end{bmatrix} = I = AZ,$$

其中 I 是那个众所周知的 $m \times m$ 单位矩阵。矩阵 Z 就是 A 的逆。任何非奇异方阵 A 都有唯一的逆, 记作 A^{-1} , 满足

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I.$$

下面的定理列举了一个方阵非奇异时成立的一系列等价条件。这些条件在教科书上都能见到, 此处不再证明。其中 (f) 请参见第 5 讲。

定理 1.3 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 。下列条件是等价的:

- (a) A 有逆 A^{-1} ;
- (b) $\text{rank}(A) = m$;
- (c) $\text{range}(A) = \mathbb{C}^m$;
- (d) $\text{null}(A) = \{0\}$;
- (e) 0 不是 A 的特征值;
- (f) 0 不是 A 的奇异值;
- (g) $\det(A) \neq 0$ 。

关于 (g) 提一句: 行列式虽然在理论上是个很方便的概念, 但在数值算法中很少派上用场。

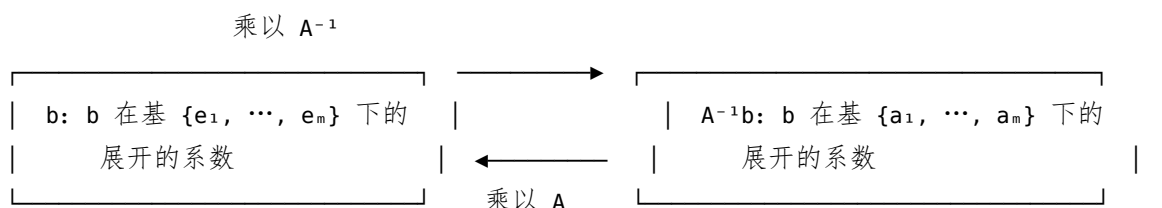
矩阵的逆乘以向量

在写下乘积 $x = A^{-1}b$ 的时候, 切不可让“逆矩阵”的记号掩盖了事情的本相! 与其把 x 看成把 A^{-1} 施加到 b 上所得的结果, 不如把它理解为满足方程 $Ax = b$ 的唯一向量。由 (1.2) 可知, 这意味着 x 是 b 以 A 的各列为基展开时的唯一一组系数。

这一点怎么强调都不为过, 所以再说一遍:

$A^{-1}b$ 是 b 以 A 的各列为基展开时的系数向量。

乘以 A^{-1} 是一个换基 (change of basis) 操作:



(原书此处的图: 左圆写” b : b 在 $\{e_1, \dots, e_m\}$ 下展开的系数”, 右圆写” $A^{-1}b$: b 在 $\{a_1, \dots, a_m\}$ 下展开的系数”; 上箭头标” 乘以 A^{-1} “, 下箭头标” 乘以 A “。)

在上面这段描述中, 我们对术语的使用是随意的: 一处用” b “指代一个 m 元数组, 另一处又把它当作抽象向量空间中的一个点。读者不妨多琢磨一下, 直到对这一区分感到自然为止。

关于 m 与 n 的说明

在整个数值线性代数中, 惯例是 把一个矩形矩阵的维数写成 $m \times n$ 。本书遵循这一惯例。

若矩阵是方阵呢? 通常的惯例是写成 $n \times n$, 但本书一般取另一种写法, $m \times m$ 。我们的许多算法都要求考察由方阵的部分列组成的矩形子矩阵; 如果子矩阵是 $m \times n$ 的, 那么原来的矩阵最好是 $m \times m$ 的。

习题

1.1 设 B 是 4×4 矩阵, 对它依次施加下列操作:

1. 第 1 列乘以 2;
2. 第 3 行除以 2;
3. 把第 3 行加到第 1 行上;
4. 交换第 1 列与第 4 列;
5. 其余各行均减去第 2 行;
6. 用第 3 列替换第 4 列;
7. 删去第 1 列 (使列维数减少 1)。

(a) 把结果写成八个矩阵的乘积。

(b) 再把它写成三个矩阵的乘积 ABC (B 不变)。

1.2 设质量 m_1, m_2, m_3, m_4 位于一条直线上的位置 x_1, x_2, x_3, x_4 , 它们之间用弹簧相连, 弹簧常数分别为 k_{12}, k_{23}, k_{34} , 弹簧的自然伸长长度分别为 $\ell_{12}, \ell_{23}, \ell_{34}$ 。记 f_1, f_2, f_3, f_4 为作用在各质量上的向右的力, 例如

$$f_1 = k_{12}(x_2 - x_1 - \ell_{12}).$$

- (a) 写出联系列向量 f 与 x 的 4×4 矩阵方程, 并把这个方程中的矩阵记作 K 。
- (b) 从物理意义上说, K 的各元素的量纲是什么 (例如: 质量乘时间、距离除以质量等)?
- (c) 从物理意义上说, $\det(K)$ 的量纲是什么?
- (d) 设 K 的数值以米、千克、秒为单位给出。现在把整个系统改用厘米、克、秒为单位重写, 得到矩阵 K' 。 K' 与 K 有什么关系? $\det(K')$ 与 $\det(K)$ 又有什么关系?

1.3 推广例 1.3: 我们说, 一个元素为 r_{ij} 的方阵或矩形矩阵 R , 若当 $i > j$ 时 $r_{ij} = 0$, 则称 R 是上三角的。通过考察 R 的前 n 列张成什么空间, 并利用 (1.8), 证明: 若 R 是非奇异的 $m \times m$ 上三角矩阵, 则 R^{-1} 也是上三角的。(下三角矩阵有类似的结论。)

1.4 设 $f_1, \dots, f_8$ 是在区间 $[1, 8]$ 上定义的一组函数, 且具有这样的性质: 对任意一组数 $d_1, \dots, d_8$, 都存在一组系数 $c_1, \dots, c_8$ 使得

$$\sum_{j=1}^8 c_j f_j(i) = d_i, \quad i = 1, \dots, 8.$$

- (a) 援引本讲中的定理, 说明 $d_1, \dots, d_8$ 唯一地决定 $c_1, \dots, c_8$ 。
- (b) 设 A 是 8×8 矩阵, 表示从数据 $d_1, \dots, d_8$ 到系数 $c_1, \dots, c_8$ 的线性映射。 A^{-1} 的 (i, j) 元素是什么?